# مرور فصل

## فرهنگ نوشتن

۱ـ به هر روشی که می‌توانید، توضیح دهید که کدام‌یک از کسرهای زیر از $\frac{۱}{۲}$ بزرگ‌تر و کدام‌یک از $\frac{۱}{۲}$ کوچک‌تر است.

$\frac{۶}{۱۰}$ $\frac{۵}{۱۸}$ $\frac{۴}{۸}$ $\frac{۴}{۷}$ $\frac{۲}{۵}$

۲ـ چگونه ۳ کیک را میان ۵ نفر تقسیم می‌کنید؟ توضیح دهید.

۳ـ دو روش متفاوت برای مقایسه‌ی دوکسر $\frac{۲}{۵}$ و $\frac{۳}{۲}$ بنویسید.

۴. نادر می‌خواهد یک کتاب و یک کیف بخرد. قیمت کتاب نصف پول نادر است و قیمت کیف $\frac{۲}{۳}$ پول نادر است. توضیح دهید که چرا نادر با پول خود نمی‌تواند هم کتاب و هم کیف بخرد.

## تمرین

۱ـ اگر $\frac{۱}{۳}$ لیتر آب سرد را با $۱\frac{۱}{۴}$ لیتر آب گرم مخلوط کنیم، روی هم چند لیتر آب خواهیم داشت؟

۲ـ برای جمع $۵\frac{۳}{۴} + ۲\frac{۱}{۴}$ یک مسئله بنویسید که در آن از کلمه‌های «ساعت، کمک و برادر» استفاده شده باشد.

۳ـ سه کسر مختلف مثال بزنید که اگر آنها را در ☐ قرار دهیم، نامساوی درست باشد.

$۴\frac{۱}{۲} - \square > ۳$

۴ـ اگر $\frac{۳}{۴}$ یک زمین متعلّق به محسن باشد و او بخواهد نصف زمین خود را گندم بکارد، چه کسری از کلّ زمین گندم کاشته می‌شود؟



۵ـ حاصل $\frac{۱}{۳} - ۱\frac{۱}{۴}$ را به کمک **شکل** یا محور اعداد به دست آورید.

۶ـ حاصل ضرب‌های زیر را به دست آورید. در هنگام ضرب کردن، هر جا که امکان دارد، کسرها را ساده کنید.

$\frac{۳}{۵} \times \frac{۴}{۳} =$

$۳\frac{۱}{۵} \times ۲\frac{۱}{۶} =$

$\frac{۲}{۷} \times \frac{۱۴}{۳} =$

$۴\frac{۱}{۲} \times \frac{۵}{۹} =$

$\frac{۸}{۱۵} \times \frac{۵}{۲} =$

$\frac{۱۲}{۵} \times \frac{۲۰}{۳} =$

۷ـ با عددهای جدول، یک جمع و تفریق بنویسید که حاصل آن در جدول باشد. این عددها را با یک رنگ، رنگ‌آمیزی کنید.



| | | | |
|---|---|---|---|
| $۷\frac{۱}{۸}$ | $۵\frac{۱}{۲}$ | ۱۰ | $۸\frac{۳}{۸}$ |
| $۹\frac{۱}{۶}$ | $۱\frac{۱}{۵}$ | $۱\frac{۴}{۵}$ | $۴\frac{۳}{۱۰}$ |
| $۲\frac{۱}{۲}$ | $\frac{۵}{۶}$ | $۴\frac{۳}{۱۰}$ | $۱\frac{۱}{۴}$ |

در زیر یک نمونه حل شده است.

$$\begin{cases} ۷\frac{۱}{۸} + ۱\frac{۱}{۴} = ۸\frac{۳}{۸} \\ ۸\frac{۳}{۸} - ۷\frac{۱}{۸} = ۱\frac{۱}{۴} \end{cases}$$



۸ـ جاهای خالی را پرکنید.

الف) $۱۶ \times \frac{۱۴}{۳} =$ ــــ

ب) $۵ \div$ ــــ $= \frac{۵}{۲}$

پ) $\frac{۱}{۲} \div ۸ = \frac{۱}{۲} \times$ ــــ $=$ ــــ

ت) $۲\frac{۱}{۳} +$ ــــ $= ۳$

ث) ــــ $\div ۵ = \frac{۵}{۹}$

ج) ــــ $- \frac{۱}{۳} = ۲\frac{۱}{۳}$

## آیا می‌دانید؟



آیا می‌دانید در سال ۱۳۹۳، $\frac{۳}{۵}$ دانش‌آموزان کشور در دوره‌ی ابتدایی تحصیل می‌کردند؟

آیا می‌دانید که در میان دانش‌آموزان هم قهرمان ملّی وجود دارد؟

شهید بهنام محمّدی دانش‌آموز خوزستانی یکی از قهرمانان ملّی کشور ما است.

## معمّا و سرگرمی

الگوی زیر را درنظر می‌گیریم:



شکل اوّل　　شکل دوم　　شکل سوم

**الف)** در شکلِ صدم، چه کسری از شکل رنگ خواهد شد؟

**ب)** در چندمین شکل، کسر مساحت رنگ شده $\frac{۷۱}{۲۸۶}$ است؟

## فرهنگ خواندن

دانشمندان مسلمان و ایرانی در رشد و گسترش دانش ریاضی نقش مهمّی داشته‌اند. برای مثال، ریاضی در دوره‌ی اسلامی با محمّدبن‌موسیٰ خوارزمی آغاز شد. او در آثار و نوشته‌هایش از ریاضیات سایر کشورها از جمله یونان و هند و ایران قبل از اسلام استفاده کرد. خطّ کسری هم که در ریاضی دوره‌ی اسلامی آمده، ابداع محمّدبن حصار، دانشمند مسلمان، است.



محمّدبن موسی خوارزمی

# ۳

# نسبت، تناسب و درصد



گنبد سلطانیه زنجان



مسجد نصیرالملک شیراز

کشور ما از نظر تعداد بناها و آثار باستانی و همچنین هنرهای دستی ارزشمند جزء ده کشور اوّل جهان است. معماران و هنرمندان ایرانی در خلق این آثار با شکوه و شگفت‌آور، به یقین از ریاضیات و به‌خصوص مفاهیمی مانند نسبت و تناسب بسیار استفاده کرده‌اند.